

Pleylist

IOI saralash IV · 4-kun · A

Siz va do'stingiz bir xil N ta qo'shiqdan iborat pleylistga egasiz; qo'shiqlar 1 dan N gacha raqamlangan. Pleylist — barcha qo'shiqlarning bir tartibi, ya'ni permutatsiya. Sizning pleylistingiz p , do'stingizniki q .

Pleylistning K -bo'lagi — undagi K ta ketma-ket qo'shiqdan iborat blok. Sizning pleylistingizdan bitta K -bo'lak va do'stingiznikidan bitta K -bo'lak olinganda, ularning mosligi ikkala bo'lakda ham uchraydigan qo'shiqlar sonidir. Ikki pleylistning o'xshashligi — barcha tanlashlar bo'yicha eng katta moslik.

Keyingi Q kunning har birida siz p pleylistingizda qo'shni ikkita qo'shiqni almashtirasiz. Har bir almashtirish doimiy. Do'stingizning q pleylisti o'zgarmaydi.

Boshlang'ich pleylistlar uchun va har bir almashtirishdan so'ng o'xshashlikni hamda shu o'xshashlikka erishuvchi K -bo'laklar juftliklari sonini aniqlang.

Amalga oshirish tafsilotlari

```
vector<pair<long long, long long>> similarity(int N, int K, vector<int> p, vect
```

- N : qo'shiqlar soni.
- K : bo'lak uzunligi.
- p : uzunligi N bo'lgan massiv; uning i -elementi sizning pleylistingizdagi i -pozitsiyadagi qo'shiq.
- q : uzunligi N bo'lgan massiv; uning i -elementi do'stingiz pleylistidagi i -pozitsiyadagi qo'shiq.
- t : uzunligi Q bo'lgan massiv. Har bir t_i uchun $1 \leq t_i \leq N - 1$ va i -kuni t_i hamda $t_i + 1$ pozitsiyalar almashtiriladi.
- Protsedura $Q + 1$ ta juftlik qaytaradi: 0-element boshlang'ich holat, i -element dastlabki i ta almashtirishdan keyingi holat.

Cheklovlar

- $2 \leq N \leq 100000$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq Q \leq 100000$
- Har bir i uchun $1 \leq t_i \leq N - 1$.

Subtasklar

Subtask	Ball	Cheklovlar
1	7	$Q = 0$ va $N \leq 100$
2	10	$Q = 0$ va $N \leq 5000$
3	33	$Q = 0$
4	7	$N \leq 100$ va $Q \leq 100$
5	10	$N \leq 5000$ va $Q \leq 5000$
6	33	qo'shimcha cheklovlarsiz

Baholash

Agar subtask ichida barcha o'xshashlik qiymatlari to'g'ri bo'lsa-yu, ayrim sonlar noto'g'ri bo'lsa, shu subtask ballining 50% i beriladi. To'liq ball uchun har testda ikkala son ham to'g'ri bo'lishi kerak. Biror o'xshashlik xato bo'lsa, subtask uchun 0 ball beriladi.

1-misol

```
similarity(4, 3, [2, 4, 1, 3], [1, 2, 3, 4], [])
```

Bu yerda $Q = 0$. To'rtta moslikning ham o'lchami 2, demak o'xshashlik 2 va barcha 4 ta juftlik unga erishadi. Protsedura $[(2, 4)]$ qaytaradi.

2-misol

```
similarity(5, 3, [1, 4, 3, 2, 5], [4, 5, 1, 2, 3], [3, 1, 4])
```

Protsedura $[(2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 1)]$ qaytaradi — boshlang'ich holat va har bir almashtirishdan keyingi javoblar.

Namunaviy grader

Namunaviy grader quyidagilarni o'qiydi: 1-qator N K Q ; 2-qator p playlist; 3-qator q playlist; keyingi Q qatorning har biri bitta t_i . U `similarity` ni bir marta chaqiradi va qaytarilgan juftliklarni alohida satrlarda chop etadi.

Namunalar

1-namuna

Kirish:

2

1

1

1

2

1

2

1

Chiqish:

OK

1

2

1

2

2-namuna

Kirish:

4

3

0

2

4

1

3

1

2

3

4

Chiqish:

OK

2

4

3-namuna

Kirish:

5 3 3

1 4 3 2 5

4 5 1 2 3

3

1

4

Chiqish:

OK

2 5

2 6

3 1

3 1